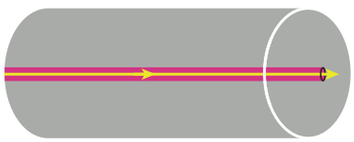
5.3.3 ஒளி இழையின் வகைகள்

பொதுவாக ஒளி இழையானது மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம்

1. ஒற்றை நிலைப் படிக்குறியீடு (Step index single mode)
2. பலநிலை படிக்குறியீடு (Step index multi–mode)
3. தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டப் பலநிலை குறியீடு (Graded index multi–mode)

ஒற்றை நிலைப் படிக்குறியீடு (Step index single mode)



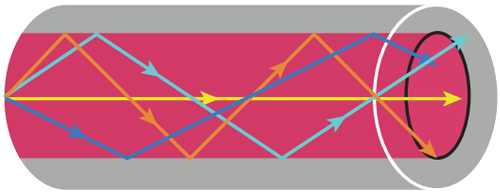
படம் 5.5 ஒற்றை நிலைப் படிக்குறியீடு

படம் 5.5 படிக்குறியீடு ஒற்றை நிலை ஒளி இழைக் கம்பியைக் காட்டுகின்றது. இவ்வகை ஒளி இழையானது ஒரே ஒரு வழி (அல்லது நிலை) மூலம் ஒளி சமிக்ஞைகளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்கின்றது. இவ்வகைக் கம்பியின் விட்டமானது 5μm மற்றும் 10 μm அளவிற்கும், உறைப்பூச்சு விட்டமானது 125 μm அளவிற்கும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பயன்பாடு

- நீண்ட தூரத் தகவல் தொடர்பிற்குப் பயன்படுகிறது.
- அனைத்து தொலைத் தொடர்பு பகுதிகளிலும் பயன்படுகிறது.

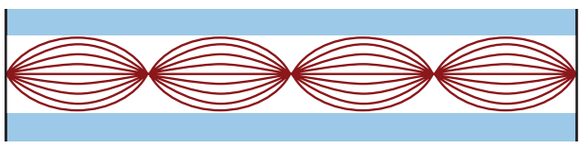
பல நிலைப் படிக்குறியீடு (Step index multi mode)



படம் 5.6 பலநிலைப் படிக்குறியீடு

படம் 5.6 பலநிலைப் படிக்குறியீடு வகையைக் காண்பிக்கின்றது. இந்த வகை இழைக் குறியீட்டு பிரதிபலிப்பு விவரங்களைக் கொண்டிருக்கிறது. இது குறைந்த நிலையிலிருந்து அதிக நிலைக்கும் அல்லது அதிக நிலையிலிருந்து குறைந்த நிலைக்கும், உறைப்பூச்சுலிருந்து கம்பிக்கும், கம்பியிலிருந்து உறைப்பூச்சுக்கும் ஒளியானது பட்டு பிரதிபலிக்கின்றது. இவ்வகைக் கம்பியின் விட்டமானது 62.5 μm / 125 μm. பல நிலை என்பது ஒளியானது பல நிலைகளில் அல்லது வழிகளில் இழைக்கம்பிகள் மூலம் பயணிக்கின்றன.

தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டப் பலநிலை குறியீடு (Graded index multi–mode)



படம் 5.7 தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டப் பலநிலை குறியீடு

படம் 5.7 தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டப் பலநிலை குறியீட்டைக் காண்பிக்கின்றது. இது ஒளி இழைக்கம்பியின் ஒரு வகையாகும். இதில் கம்பியின் பிரதிபலிப்பு குறியீடு – வெளிப்புற இழையை விடக் குறைவாக இருக்கும்.

கம்பியின் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டக் குறியீடு இழையின் மையப்பகுதியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக குறைந்து வருகின்றன. எனவே, ஒளியானது வெளி முனையில் வேகமாகவும் மையப் பகுதியில் குறைவாகவும் (படம் 5.7 ல் காட்டியுள்ளவாறு) பயணிக்கின்றது. இவ்வகை இழையின் விட்டமானது 50 μm, 62.5 μm, 100 μm அளவில் அமைந்துள்ளது ஆகும். இவ்வகை இழைகள் முக்கியமாக உள்ளூர் பகுதி வலையமைப்புகளில் (LAN) தகவல் தொடர்பிற்காகப் பயன்படுகின்றன.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 05.indd 140 1/17/2020 3:20:37 PM